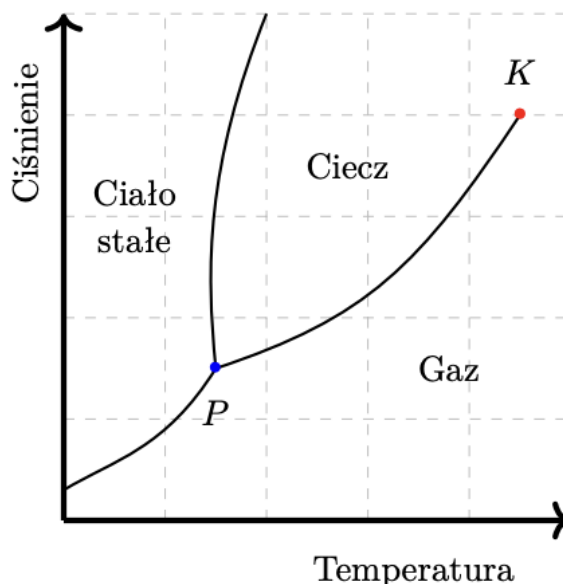


|                                            |                                                               |                |                  |                    |                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| Wydział<br><b>WI</b>                       | Imię i nazwisko<br><b>Dawid Komeza<br/>Magdalena Śmietana</b> |                | Rok<br><b>II</b> | Grupa<br><b>14</b> | Zespół<br><b>2</b>         |
| <b>PRACOWNIA<br/>FIZYCZNA<br/>WFİS AGH</b> | Temat:<br><b>Kriogenika</b>                                   |                |                  |                    | Nr ćwiczenia<br><b>113</b> |
| Data wykonania<br><b>07.11.2025</b>        | Data oddania<br><b>14.11.2025</b>                             | Zwrot do popr. | Data oddania     | Data zaliczenia    | OCENA                      |

## 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z urządzeniami kriogenicznymi wykorzystującymi ciekły azot oraz badanie właściwości cieplnych azotu. W szczególności zależność temperatury wrzenia od ciśnienia, pomiar parametrów punktu potrójnego oraz wartość ciepła parowania azotu.



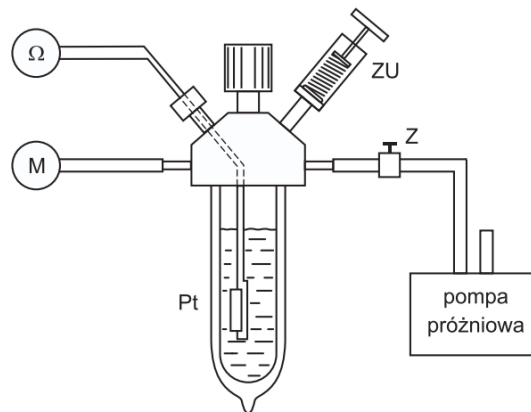
Rysunek 1: Punkt potrójny (P) oraz punkt krytyczny (K) widoczne na wykresie ciśnienia od temperatury

## 2 Wstęp teoretyczny

Kriogenika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem niskich temperatur. Powszechnie używaną cieczą kriogeniczną jest ciekły azot o temperaturze wrzenia 77 K oraz temperaturze topnienia 63.1 K (pod ciśnieniem atmosferycznym). Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura wrzenia, aż do osiągnięcia punktu krytycznego K, natomiast wraz ze zmniejszaniem się ciśnienia maleje temperatura wrzenia, aż do osiągnięcia punktu potrójnego P (Rysunek 1) którego właściwości będziemy badać. W ramach ćwiczenia będziemy musieli wyznaczyć ciepło parowania azotu. Z definicji jest to ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji przy stałym ciśnieniu i temperaturze. Będziemy je wyznaczać używając układu równań złożonego z równań bilansu cieplnego dla strat cieplnych bez grzejnika oraz z grzejnikiem.

### 3 Aparatura pomiaru

Podczas przeprowadzania doświadczenia będziemy korzystać z naczyń Dewara. Naczynie to jest przystosowane do przechowywania cieczy o niskiej temperaturze wrzenia. Swoje właściwości zawdzięcza podwójnej ściance z próżnią, która zapobiega przewodnictwu cieplnemu i konwekcji. Nie zapobiega jednak przed promieniowaniem cieplnym oraz przewodzeniem ciepła przez połączenie ścianki wewnętrznej z zewnętrzną. Do pierwszej części ćwiczenia wykorzystamy kriostat wyposażony w: manometr mechaniczny (wyznaczający różnicę między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem w kriostacie), opornik platynowy wraz z omomierzem (wykorzystujący zależność rezystancji od temperatury przewodnika – wraz ze wzrostem temperatury rezystancja rośnie) oraz połączenie z pompą próżniową.



Rysunek 2: Układ pomiarowy do wyznaczania zależności temperatury wrzenia azotu od ciśnienia i do uzyskiwania zestalonego azotu

### Wzory

#### 1. Bilans cieplny bez dodatkowego źródła ciepła:

$$P_s t_1 = \Delta m_1 Q_p \quad (1)$$

#### 2. Bilans cieplny z dodatkową mocą grzejnika:

$$(P_s + P) t_2 = \Delta m_2 Q_p \quad (2)$$

gdzie:

- $P_s$  – moc strat cieplnych kriostatu,
- $P = UI$  – moc doprowadzona przez grzejnik,
- $t_1, t_2$  – czasy odparowania masy  $\Delta m$  bez i z grzejnikiem,
- $Q_p$  – ciepło parowania.

#### 3. Równanie Clausiusa–Clapeyrona:

$$\frac{dT}{dp} = \frac{T(V_2 - V_1)}{Q} \quad (3)$$

lub równoważnie:

$$Q = T(V_2 - V_1) \frac{dp}{dT} \quad (4)$$

gdzie:

- $Q$  – ciepło przemiany (np. parowania),

- $T$  – temperatura przemiany,
- $V_2 - V_1$  – różnica objętości właściwych faz (gazowej i ciekłej),
- $\frac{dT}{dp}$  – pochodna temperatury wrzenia względem ciśnienia.

4. **Równanie gazu doskonałego (dla obliczenia objętości właściwej azotu gazowego):**

$$pV = nRT \quad (5)$$

stąd objętość właściwa gazu:

$$V_g = \frac{RT}{Mp} \quad (6)$$

gdzie:

- $R$  – stała gazowa,
- $M$  – masa molowa azotu,
- $p$  – ciśnienie,
- $T$  – temperatura gazu.

5. **Zależność ciepła przemiany z równania Clausiusa–Clapeyrona dla cieczy i gazu:**

$$Q_p = T (V_g - V_c) \frac{dp}{dT} \quad (7)$$

6. **Moc cieplna opornika:**

$$P = UI \quad (8)$$

## 4 Wykonanie

### 4.1 Wyznaczenie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia oraz punktu potrójnego

Po ochłodzeniu naczynia Dewara napełniliśmy je ciekłym azotem oraz wykonaliśmy pomiar temperatury poprzez odczytanie wartości oporu oraz wykorzystanie podanej zależności temperatury od oporu. Opór przy ciśnieniu atmosferycznym wynosił XX  $\Omega$ , czyli temperatura wynosiła XX K. Zgodnie z treścią doświadczenia zaczęliśmy od zwiększania ciśnienia, na skutek wrzenia azotu, który w formie gazowej zajmuje większą objętość. Następnie poprzez wykorzystanie pompy próżniowej zmniejszaliśmy ciśnienie aż do punktu potrójnego, czyli momentu, w którym azot jednocześnie wrzał oraz krzepnął. Trzy razy wyznaczając współrzędne punktu potrójnego otrzymaliśmy te same wyniki, mianowicie ciśnienie równe XX bar oraz opór XX  $\Omega$  (czyli temperatura XX K). Dane zgromadzone podczas pomiaru wraz z temperaturami znajdują się w tabeli.

### 4.2 Pomiar ciepła parowania

Po ochłodzeniu naczynia Dewara, napełniamy to naczynie do ustalonej wysokości (14 cm na podziałce) oraz mierzymy czas, w którym wysokość zmniejszy się o 6 cm (do wys. 8 cm na podziałce). Powtarzamy doświadczenie przy włączonym grzejniku. Na skutek przepływu prądu przez opornik, wytwarza się ciepło, które wpływa na szybkość procesu wrzenia azotu. Czas parowania z wyłączonym grzejnikiem wyniósł XX, oraz z włączonym XX. Zmierzona średnica przekroju naczynia wynosiła  $d = XX$  cm

## 5 Wnioski